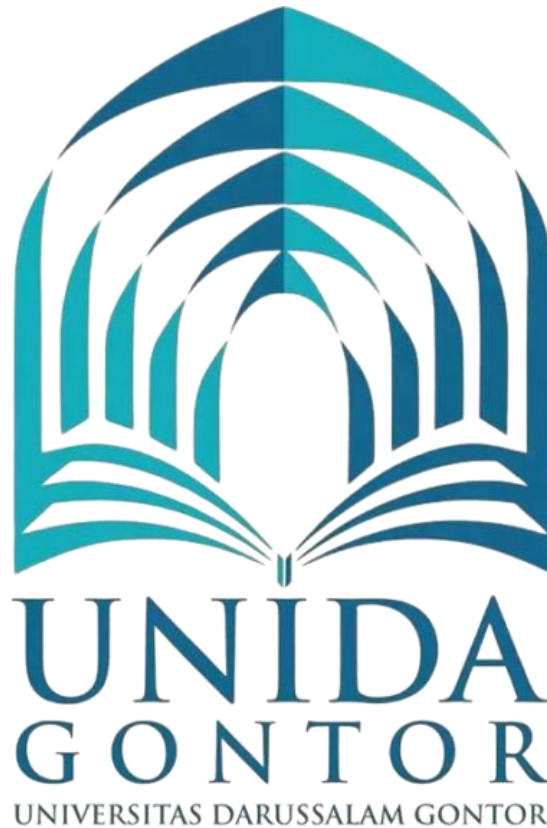


**LAPORAN PRAKTIKUM MANIPULASI CITRA DIGITAL:
IMPLEMENTASI OPERASI POINTWISE LINEAR DAN NON-LINEAR
MENGUNAKAN OPENCV**



Oleh:

Edwin Fadhilah Putra TI 5 452024611002

Dosen Pengampu:

Assoc. Prof. Dr. Ir. Oddy Virgantara Putra, S.Kom., M.T., IPP.

**UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR KAMPUS
SIMAN**

1447/2026

1. Pendahuluan

Manipulasi citra digital merupakan salah satu bidang penting dalam pengolahan citra yang bertujuan memodifikasi informasi visual suatu gambar agar lebih mudah dianalisis atau memiliki kualitas yang lebih baik. Dalam berbagai aplikasi seperti medis, keamanan, fotografi, dan kecerdasan buatan, manipulasi citra digunakan untuk meningkatkan detail objek, mengurangi gangguan visual, serta menyesuaikan karakteristik gambar sesuai kebutuhan pengguna. Pada praktikum ini dilakukan beberapa eksperimen dasar pointwise processing yang sering digunakan dalam pengolahan citra, yaitu konversi warna, penyesuaian dimensi (resize), image blending, image negative, transformasi logaritmik, dan transformasi gamma. Sesuai dengan ketentuan instruksi tugas, dua citra berbeda digunakan sebagai objek pengujian: Citra 1 dan Citra 2 :



2. Persiapan Data dan Lingkungan (Preprocessing)

Praktikum menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka OpenCV (cv2), NumPy, dan Matplotlib. Karakteristik penyiapan data diimplementasikan secara terstruktur untuk menjamin proses pengolahan berjalan stabil.

2.1 Normalisasi dan Resizing Citra

Dimensi awal dari Citra 1 dan Citra 2 diselaraskan menggunakan rasio ideal yang disarankan oleh panduan tugas, yaitu diubah ukurannya (*resizing*) menjadi target dimensi seragam 600×400 piksel. Langkah penyelarasan dimensi spasial ini bersifat wajib sebelum dilakukannya operasi aritmatika kombinasi antar-dua citra (seperti *image blending*) agar dimensi matriks keduanya bernilai kompatibel saat dijumlahkan secara element-wise.

Operasi *image negative* diperoleh menggunakan transformasi linear pembalikan nilai intensitas piksel dengan rumus formal:

$$s = 255 - r$$

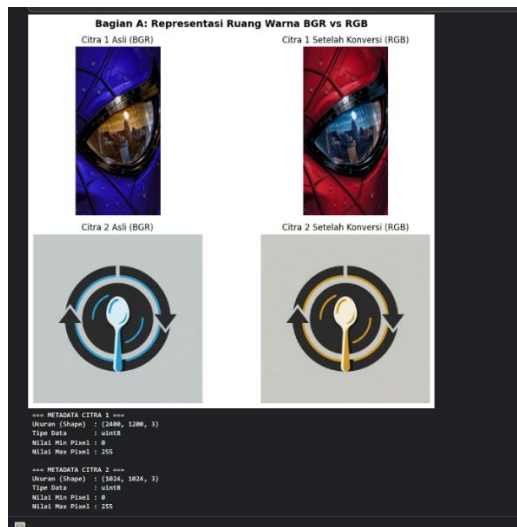
Di mana r merupakan nilai intensitas piksel masukan. Efek visual dari operasi ini membalikkan tingkat keabuan secara simetris; piksel terang berintensitas tinggi (mendekati 255) berbalik menjadi gelap (mendekati 0), dan piksel gelap berintensitas rendah berbalik menjadi sangat terang.

3. Hasil dan Analisis Eksperimen

3.1 Tabel Perbandingan Karakteristik Teknik Manipulasi Citra

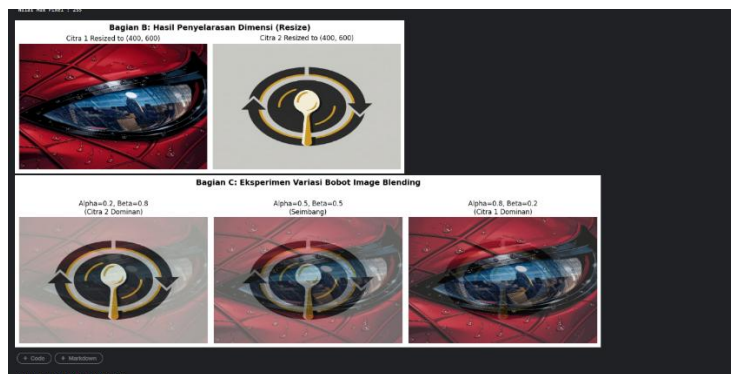
Sesuai dengan matriks perbandingan karakteristik teknik, berikut adalah rangkuman dari keempat metode yang telah dieksperimentalkan:

1. Gambar Pertama (Hasil BGR vs RGB)



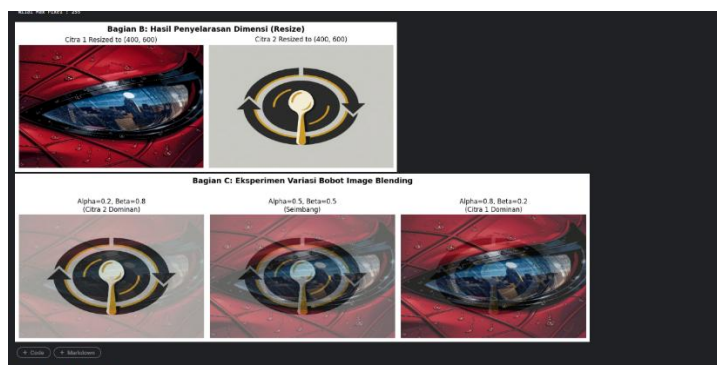
-
- **Gambar 7.1** Perbandingan ruang warna BGR dan RGB.

2. Gambar Kedua (Hasil Ukuran/Resize)



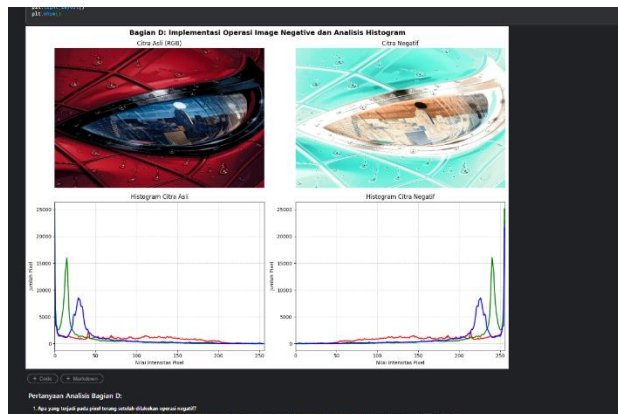
-
- **Gambar 7.2** Hasil penyalarsan ukuran citra menjadi 600x400 piksel.

3. Gambar Ketiga (Hasil Blending/Penggabungan)



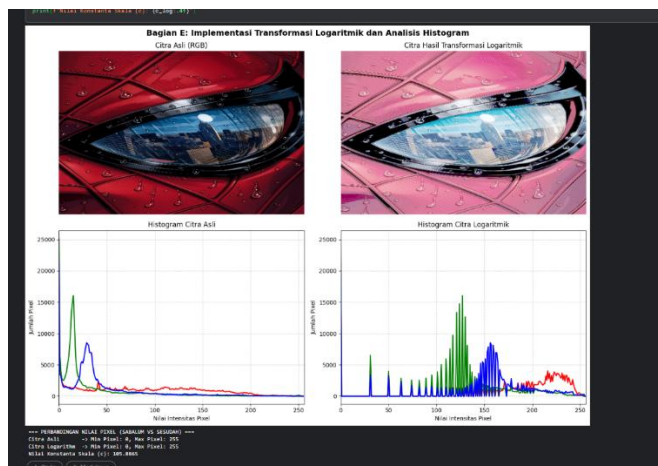
-
- **Gambar 7.3** Hasil perpaduan gambar (*image blending*).

4. Gambar Keempat (Hasil Citra Negatif & Histogram)



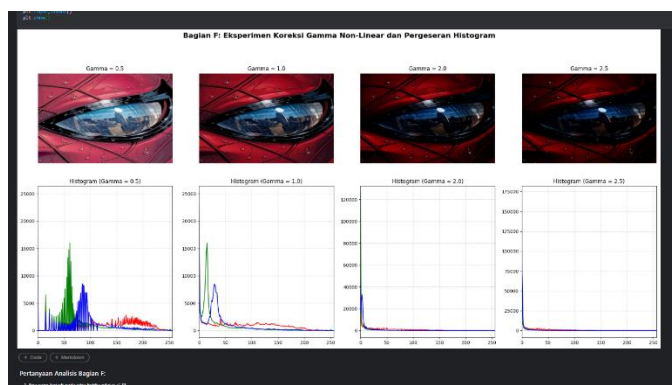
-
- **Gambar 7.4** Hasil operasi *image*

5. Gambar Kelima (Hasil Logaritmik & Histogram)



-
- **Gambar 7.5** Hasil transformasi logaritmik dan grafik histogramnya.

6. Gambar Keenam (Hasil 4 Variasi Gamma)



-
- *Di bawah gambar, ketik tulisan ini:* **Gambar 7.6** Hasil eksperimen 4 nilai koreksi gamma.

8. Analisis HOTS & Studi Kasus

8.1 Analisis Pengambilan Keputusan (HOTS)

1. **Kondisi Berawan & Minim Cahaya (Underexposed):**

Direkomendasikan menggunakan **Transformasi Gamma** ($\gamma = 0.5$). Alasan memilih teknik ini dibanding logaritmik adalah sifat kurva gamma $\gamma < 1$ mampu meningkatkan kecerahan area gelap secara gradual dan natural tanpa merusak kontras nilai menengah (*midtone*), sehingga detail awan tidak menjadi putih pudar (*washed out*).

2. **Detail pada Area Sangat Terang (Overexposed):** Direkomendasikan

menggunakan **Transformasi Gamma** ($\gamma = 2.0$ atau 2.5).

Nilai eksponen $\gamma > 1$ akan menekan nilai piksel tinggi ke bawah secara non-linear, secara efektif meredam kilau cahaya ekstrem (*glare*) dan memunculkan kembali detail tekstur yang tertutup warna putih silau.

3. **Kelemahan Utama Transformasi Logaritmik:** Karakteristik fungsi logaritma mengompresi piksel tinggi secara ekstrem. Jika diterapkan pada citra yang sudah terang, risikonya adalah kehilangan kontras secara drastis (*washed out*), gradasi warna menjadi pudar, dan gambar terlihat berkabut putih.

4. **Pemberian Watermark Semi-Transparan:** Menggunakan **Image Blending** (`cv.addWeighted`) dengan pembagian bobot asimetris, yaitu $\alpha = 0.9$ (citra utama dominan) dan $\beta = 0.1$ (citra logo kecil). Hal ini memastikan hak cipta terlihat samar tanpa mengganggu estetika informasi citra utama.

5. **Kaitan Histogram dengan Kualitas Visual:** Histogram melambangkan sidik jari pencahayaan. Penumpukan histogram di sisi kiri mengindikasikan citra gelap (*underexposed*), sedangkan penumpukan di sisi kanan mengindikasikan citra terlalu silau (*overexposed*). Operasi manipulasi citra yang ideal bertujuan menyebarkan grafik histogram secara merata ke seluruh rentang (0-255) demi mencapai derajat kontras optimal.

9. Kesimpulan dan Refleksi Pribadi

9.1 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil mengimplementasikan berbagai teknik dasar manipulasi citra digital menggunakan OpenCV. Setiap metode menghasilkan perubahan visual yang berbeda sesuai karakteristik matematisnya. Secara umum, transformasi non-linear (logaritmik dan gamma) memberikan kontrol dan peningkatan kualitas visual yang lebih fleksibel dan signifikan dalam memanipulasi rentang dinamis citra dibandingkan operasi linear sederhana.

9.2 Refleksi Pribadi

1. **Konsep Paling Menarik:** Konsep transformasi non-linear (Logaritmik dan Gamma). Sangat mengagumkan melihat bagaimana pendekatan fungsi matematika sederhana mampu memanipulasi pencahayaan sebuah foto secara cerdas tanpa merusak komponen warna aslinya.
2. **Kendala Terbesar:** Memahami korelasi pergeseran kurva histogram dengan representasi visualnya, serta menangani error pembacaan *path directory* file gambar di lingkungan notebook Kaggle. Kendala ini diselesaikan dengan mempelajari penanganan modul os Python dan membaca dokumentasi fungsi OpenCV secara mendalam.
3. **Pentingnya Histogram:** Histogram bukan sekadar grafik statistik, melainkan "sidik jari" eksposur sebuah gambar. Kualitas pencahayaan dan kontras sebuah gambar dapat diidentifikasi secara akurat hanya dengan membaca pola sebaran kurvanya.
4. **Aplikasi di Masa Depan:** Kompetensi manipulasi tingkat piksel ini merupakan fondasi krusial yang sangat berguna jika saya mendalami bidang *Computer Vision*, *Medical Image Processing*, atau tahap penyiapan data (*pre-processing*) citra sebelum diinput ke dalam arsitektur Deep Learning.

Referensi

- [1] Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. *Digital Image Processing*.
- [2] Dokumentasi Resmi OpenCV-Python.
- [3] Dokumentasi Pustaka NumPy dan Matplotlib.